

Probabilidad: Árboles y tablas

Continuamos
con el cuarto y último vídeo

dedicado a probabilidad.

Trataremos
de los árboles de probabilidad,

de las tablas de contingencia
y del teorema de Bayes.

Es un poco más complicado

porque se basa
en cosas que ya hemos visto,

sobre todo sobre independencia
y probabilidad condicionada.

Comenzaremos con las particiones.

¿Qué es una partición?

Una partición es una colección
de subconjuntos de E disjuntos

tales que su unión es el conjunto E .

Es decir, tenemos A_1 ,
 A_2 ... hasta A_m ,

la intersección
de dos cualesquiera de ellos

es el vacío y la unión
es el propio conjunto E .

Aquí tenemos un caso de una partición
de cinco conjuntos:

A sub 1, A sub 2,
A sub 3, A sub 4 y A sub 5.

Son disjuntos, están separados,
y la unión da el conjunto E.

Esto sería una partición de E
en cinco conjuntos.

Por ejemplo,

en un conjunto E de estudiantes
de Informática de Catalunya,

podemos hacer muchas particiones,
por ejemplo, por número de hijos:

que no tengan ninguno,
que tengan 1, 2, 3, 4 o más de 4.

Esto será una partición.

Son disjuntos
y el total son todos los estudiantes.

Otra partición sería
según si les gustan los *calçots* o no:

estudiantes a quienes les gustan

unión estudiantes
a quienes no les gustan.

Aquí vemos que son,
evidentemente, disjuntos

y la unión
es el total de estudiantes.

Esta sería otra partición
de este conjunto.

Bien, vamos a empezar con un teorema

cuya presentación
es un poco aparatosa,

pero creo que gráficamente
es bastante sencillo de entender.

El teorema
de las probabilidades totales

afirma que si tengo
una partición del espacio muestral

y B es cualquier suceso,
la probabilidad de B

es igual a la probabilidad
de B intersección A_1

más la probabilidad
de B intersección A_2

más la probabilidad
de B intersección A_m .

Y esto, suponiendo
que las probabilidades de A_i

sean diferentes de cero,
no sean sucesos imposibles,

se puede reescribir a partir
de las probabilidades condicionadas.

¿Por qué? Porque la probabilidad
de B intersección A sub 1

es la probabilidad
de B condicionado a A sub 1

por la probabilidad de A sub 1.
Y así con todos ellos.

Queda esta fórmula aparatosa,

pero lo interesante
es entender esta de aquí:

si tenemos el espacio muestral
con esta partición

y este es el conjunto B,

la probabilidad de B se calcula

con la probabilidad
de B intersección A sub 1

más la probabilidad
de B intersección A sub 2

más la probabilidad
de B intersección A sub 3...

hasta la probabilidad
de B intersección A sub m .

Esto es lo que nos dice
esta primera fórmula.

Y, como he comentado,
cada una se reescribe

utilizando
las probabilidades condicionadas.

Bien, intentaremos explicar
o ver algún ejemplo.

Suponemos que entre 100 personas,
25 son hombres que fuman,

sabemos que fumar es malo,
pero es el ejemplo que tenemos,

20 son hombres que no fuman,

30 son mujeres fumadoras
y 25 son mujeres que no fuman.

Si distribuimos el dibujo,

la probabilidad de fumar

será la probabilidad de fumar
y ser hombre

más la probabilidad de fumar
y ser mujer.

Son estas dos probabilidades
las que hemos de calcular.

Tengo 25 de 100 hombres fumadores

más 30 de 100 mujeres fumadoras.

El total, por lo tanto,
será 55 partido por 100.

En este caso, D codifica a *mujer*.

Vamos a complicar esto un poco,

aunque realmente ayudan
a resolver problemas difíciles,

con los árboles de probabilidad.

Ahora no tenemos una partición,
sino que tenemos dos:

las particiones A y B.

Veremos luego algún ejemplo también.

Y una manera muy útil
de representar las particiones,

las probabilidades condicionadas
y las intersecciones

es con el árbol de probabilidad.

Es un poco como aquellos árboles
de las diferentes opciones.

Aquí puede darse A sub 1,
A sub 2, A sub 3... hasta A sub m

y cada uno con su probabilidad.

Y, una vez se ha dado A sub 1,

tenemos la probabilidad de B sub 1
sabiendo que se ha dado A sub 1,

la probabilidad de B sub 1
sabiendo que se ha dado A sub 2...

Es decir, parto de A_{21}
y miro la probabilidad de B_{11} ,

B_{22} , B_{33} ...
sabiendo que se ha dado A_{22} .

Y así hasta el último:

la probabilidad de B_{11}
sabiendo que se ha dado A_{m1}

hasta la probabilidad de B_{n1}
sabiendo que se ha dado A_{m1} .

De cada hoja,
miro todas las posibilidades.

Y, como hemos comentado,

si hacemos el producto
de la probabilidad de A_{11}

por la probabilidad de B_{11}
condicionado a A_{11} ,

esto me dará
la probabilidad de la intersección.

Por lo tanto,

tendremos distribuidas así
las probabilidades en este árbol.

Vamos a intentar
explicar esto un poco más.

Voy a simplificarlo
y tendremos dos particiones:

A_{11} , A_{21} , A_{31}

y B_1 , B_2 .

Al principio, puedo escoger
la probabilidad de A_1 ,

la de A_2 y la de A_3 .

Y, a partir de aquí,
se abrirán dos probabilidades:

la probabilidad de B_1
sabiendo que ha pasado A_1

y la probabilidad de B_2
sabiendo que ha pasado A_1 .

Y así con las otras:

la probabilidad de B_1
sabiendo que ha pasado A_2

y la de B_2
sabiendo que ha pasado A_2 .

Y para A_3 , lo mismo.

Y ahora, como he comentado antes,
si hacemos estos dos productos,

obtenemos
la probabilidad de la intersección.

Por lo tanto, en las hojas aparecerán

la probabilidad de A_1
intersección B_1

y la probabilidad de A_1
intersección B_2 .

Y así en el resto de hojas.

En la última,

tendré la probabilidad de A_{31}
intersección B_1

y la probabilidad de A_{32}
intersección B_2 .

Esto me permitirá
hacer muchos cálculos también.

Por ejemplo,
la suma de estas dos primeras

será la probabilidad de A_1

porque la probabilidad
de A_{11} intersección B_1

más la probabilidad de A_{12}
intersección B_2

es la propia probabilidad de A_1 .
Y así con los otros.

Por lo tanto,
tengo alguna manera de comprobarlo

y de ver cómo se distribuyen
las probabilidades.

Y aún podríamos calcular,
a partir de aquí,

las probabilidades de las B :
la probabilidad de B_1

sería la suma
de estas tres hojas. ¿Por qué?

La probabilidad de $B_{sub 1}$
intersección $A_{sub 1}$

más la probabilidad de $B_{sub 1}$
intersección $A_{sub 2}$

más la probabilidad de $B_{sub 1}$
intersección $A_{sub 3}$.

Esto me dará, directamente,
la probabilidad de $B_{sub 1}$

y la suma de las otras hojas
me dará la probabilidad de $B_{sub 2}$.

La probabilidad de $B_{sub 2}$
intersección $A_{sub 1}$

más la probabilidad de $B_{sub 2}$
intersección $A_{sub 2}$

más la probabilidad de $B_{sub 2}$
intersección $A_{sub 3}$

es la probabilidad global de $B_{sub 2}$.

Esto es un poco complicado
con tantos conjuntos A y B,

pero ahora lo veremos
con un ejemplo más concreto.

Antes resumiremos un poco

toda la información que hay
en los árboles de probabilidad.

En cada nodo tenemos la probabilidad
de estar situados en él.

En cada rama tenemos
la probabilidad condicionada,

la de pasar por la rama

partiendo del suceso que la inicia.

En cada hoja,
por la probabilidad condicionada,

tengo la probabilidad
de la intersección,

tengo, al final,
la probabilidad de la intersección

como el producto de probabilidades.

La suma de las probabilidades

de las ramas
que salen de un mismo nodo es 1

y la suma de todos los valores
de los nodos terminales debe ser 1.

Esto es así porque son particiones.

Y, por el teorema
de las probabilidades totales,

la probabilidad de cualesquiera
de los conjuntos B

es $B \cap A_1$
más $B \cap A_2$...

más B intersección A sub m .
Por lo tanto, la probabilidad de B

es la suma de las probabilidades
de todos los nodos terminales

en los que la rama que llega es B.

Esto es más difícil, quizá,
decirlo que verlo en el árbol.

Vamos a ver ahora algunos ejemplos.

Esto os ayudará a seguir
las explicaciones del material.

Veremos un ejemplo
de un árbol concreto ya.

En este caso,
tenemos dos particiones.

La primera
es según el sistema operativo usado:

Doors98 o Lanus.

Y la segunda partición
es estar muy satisfecho o poco.

Vamos a ver cómo combinar
estas posibilidades.

Bien, primero veremos
qué hay en el árbol.

¿Cuál es la probabilidad
de usar Doors98?

Me tengo que situar en Doors98.

La probabilidad de usar Doors98
será, directamente, 0,7.

Es este nodo de Doors98.

¿Cuál es la probabilidad
de estar muy satisfecho?

Es un poco más complicado
porque estar muy satisfecho

puede ser usando Doors98
o usando Lanus.

Aquí tenemos las ramas

de estar muy satisfecho.
Por lo tanto,

estas dos, la suma de estas dos,

me dará la probabilidad
de estar muy satisfecho

y es 0,07 más 0,27.

Esta será la probabilidad
de estar muy satisfecho.

¿Cuál será la probabilidad
de estar muy satisfecho

sabiendo que se usa Lanus?

Ahora ya sabemos que se usa Lanus,
es condicionado.

Estamos aquí, en Lanus.

Si parto de aquí,

¿cuál es la probabilidad
de estar muy satisfecho?

Es este 0,9 de aquí,

que será la probabilidad
de estar muy satisfecho

sabiendo que usamos Lanus.

Finalmente,

¿y las probabilidades
de las intersecciones?

Están en las hojas.

La probabilidad
de estar poco satisfecho

y usar Doors98
es ir a Doors98 y poco satisfecho,

es seguir esta ruta
hasta llegar a 0,63.

Esta será la probabilidad
de estar poco satisfecho

y usar Doors98.

Bien, este es el primer ejemplo
de cómo trabajar con un árbol.

Lo complicaremos un poco más luego.

Ahora vamos a introducir
otra técnica,

otra manera de distribuir los datos:
las tablas de contingencia.

Es un mecanismo muy útil.

Es un poco aparatoso,
pero el resumen es muy sencillo.

Tenemos dos particiones

y construimos una tabla
que tiene como filas

los sucesos de una partición,
 $B_1, B_2, \dots$ hasta B_n ,

y, en las columnas,
la otra partición,

$A_1, A_2, \dots$ hasta A_m .

Y en cada intersección
ponemos, directamente,

la probabilidad de la intersección:

A_1 intersección B_1 ,
 A_2 intersección $B_1, \dots$

hasta A_m intersección B_1 .

Cada casilla
es la probabilidad de la intersección

de los dos sucesos

que coinciden en filas y columnas.

Y, a esta tabla, se le suelen añadir
las probabilidades marginales,

que son la suma de las probabilidades
de filas y de columnas

y que, por el teorema
de probabilidades totales,

B_1 intersección A_1
más intersección A_2 , etc.,

me dará la probabilidad de B_1 .

Y, por columnas, tendré
la probabilidad de los sucesos A .

Evidentemente,
la suma tanto de esta fila

como de esta columna ha de dar 1.

La probabilidad
de esta columna suma 1

y todas estas probabilidades
también suman 1

porque son una partición.

Esto es un poco aparatoso en general,

pero veremos ahora un caso sencillo.

Tenemos los ordenadores
de una empresa de la competencia

y tenemos dos posibilidades:
tienen un procesador A1 o A2

y estas memorias RAM de 1 o 2 gigas.

¿Qué me dice esta tabla?

Que la probabilidad
de que un ordenador

tenga 1 giga y un procesador A2
es 10 partido por 50.

Y aquí tengo las sumas.

¿Cuál es la probabilidad
de que tengan 1 giga?

Pues 20 partido por 50, hago la suma.

La probabilidad de tener 2 gigas
es 30 partido por 50.

Y, evidentemente,
esas dos sumadas dan 1.

Vamos a ver alguna probabilidad
un poco más complicada.

¿Son independientes los sucesos

tener un procesador A1
y 1 giga de RAM?

Vamos a calcularlo.

Aquí tengo, directamente,
la probabilidad de tener A1,

que es esta, 30 partido por 50,

la probabilidad de tener 1 giga,

que es 20 partido por 50,

y ya puedo hacer
el producto de probabilidades.

Sería 30 por 20 partido por 50.

Y esto lo tengo que comparar

con la probabilidad
de la intersección.

La probabilidad de la intersección
estaría aquí:

A1 y 1 giga sería 10 partido por 50.

Evidentemente,
estos valores son diferentes,

por lo tanto,
los sucesos no son independientes

porque no se da la regla
de que el producto de probabilidades

es la probabilidad
de la intersección.

Este sería un caso
para detectar la independencia

a partir de una tabla.

Vamos a ver cómo calcular

probabilidades condicionadas.

Veremos cómo calcular

la probabilidad
de tener 2 gigas de RAM

sabiendo que tiene A2.

Aplicamos la fórmula:

la probabilidad de tener 2 gigas
sabiendo que tiene A2

es la probabilidad de la intersección
dividido por la de A2.

¿Dónde está esta intersección?

2 gigas y A2 coinciden
en este 10 partido por 50.

Esto va al numerador.

Y en el denominador
va la probabilidad total de A2,

que es 20 partido por 50.

Si simplificamos esto,
es igual a un medio.

Estaba bastante claro

porque si tiene A2,

tanta probabilidad hay
de tener 1 giga como 2 gigas.

Por lo tanto, será un medio.

Este es otro ejemplo de cálculo
de probabilidad condicionada.

Y ahora veremos

el cálculo de la probabilidad
condicionada al revés.

¿Cuál es la probabilidad de tener A2
sabiendo que tiene 2 gigas?

Aplicamos la misma fórmula.

En el numerador,
va la intersección A2 y 2 gigas,

que es este 10 partido por 50,

y en el denominador,
la probabilidad de tener 2 gigas,

que es 30 partido por 50.

Si hacemos la división, da un tercio.

Aquí hemos calculado
otra probabilidad condicionada

a partir
de las tablas de contingencia.

Bien, ya hemos acabado este ejemplo.

Ahora vamos a entrar
en una cosa un poco más complicada,

que es el teorema de Bayes.

También es un poco aparatoso
el teorema de Bayes.

Imaginemos
que tenemos una partición de E

y conocemos las probabilidades de B

condicionado
a cada uno de los conjuntos A_i .

Sabemos la probabilidad
de B condicionado a A_1 ,

condicionado a A_2 ,
a A_3 , etc.

Y también sabemos las probabilidades

de cada uno de los conjuntos A_i
de la partición.

Y ahora lo que nos planteamos
es calcularlo al revés.

Tengo la probabilidad
de B condicionado a A_1

e intentaré calcular
las otras probabilidades,

las de A_i condicionados a B .

Lo miramos, de alguna manera
y como dice aquí, al revés:

sabiendo
unas probabilidades condicionadas,

calculamos las otras.

Y esto se hace aplicando la fórmula
de la probabilidad condicionada:

la probabilidad de A sub i
condicionado a B

es la probabilidad de la intersección
dividido por la de B .

Y aplicamos abajo el teorema
de las probabilidades totales

y arriba la fórmula
de la probabilidad de la intersección

en términos
de las probabilidades condicionadas.

Es una fórmula un poco complicada.

Sugiero que la escribáis vosotros

para ver dónde aparecen
los subíndices

y cómo queda esta fórmula.

Lo que haremos ahora
es aplicarla en algún caso.

Veremos un ejemplo
del teorema de Bayes.

Volvemos a los sistemas operativos.

Es un poco lioso

este ejemplo de árbol, pero bueno.

Primero observad que el árbol

nos da las probabilidades
de satisfacción

sabiendo el sistema operativo.
Vemos, directamente,

que la probabilidad
de estar muy satisfecho

sabiendo que usas Lanus es 0,9

y la de estar muy satisfecho
sabiendo que usas Doors98 es 0,7.

Son las probabilidades
condicionadas de satisfacción

según el sistema operativo.
Ahora lo preguntaremos al revés:

¿cuál es la probabilidad
de usar Lanus

sabiendo que estoy muy satisfecho?

Giramos un poco
las probabilidades condicionadas.

¿Y esto cómo se calcula?

En el numerador,
la probabilidad de la intersección:

la probabilidad de usar Lanus
y estar muy satisfecho,

que es este 0,27 de aquí.

Y ahora miraremos la probabilidad
de estar muy satisfecho

para el denominador.

Muy satisfecho
se puede estar usando Doors98

o se puede estar usando Lanus.

Aquí tenemos la manera directa
de calcular esta probabilidad:

tenemos 0,27 en el numerador

y 0,07 más 0,27 en el denominador.

Por lo tanto,
si un usuario está muy satisfecho,

hay casi un 80 por ciento
de probabilidad de que use Lanus.

Este es un ejemplo
del teorema de Bayes

para calcular
las probabilidades al revés.

Continuaremos ahora

y haremos otro ejemplo
de este estilo.

Ahora usaremos
el otro sistema operativo.

¿Cuál es la probabilidad
de usar Doors98

sabiendo que estoy muy satisfecho?

La probabilidad de usar Doors98
y estar muy satisfecho

es 0,07

y la probabilidad
de estar muy satisfecho

ya hemos visto que era
la de Doors98 y la de Lanus.

Por lo tanto, será 0,07 más 0,27.

Con esto calculo la probabilidad.

En este caso,
si un usuario está muy satisfecho,

la probabilidad de que use Doors98
es de un 20 por ciento más o menos.

Este es otro ejemplo de uso
del teorema de Bayes.

Y con esto hemos acabado
este último vídeo de probabilidad.

Como siempre, os recomendamos
que estudiéis ahora con detalle

el material
que tenéis disponible en el aula.